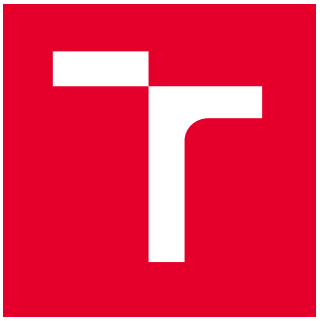


VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

ÚSTAV AUTOMATIZACE A MĚŘICÍ TECHNIKY

DEPARTMENT OF CONTROL AND INSTRUMENTATION

KOOPERATIVNÍ ŘÍZENÍ A OPTIMALIZACE DVOU ROBOTŮ VE SDÍLENÉM PROSTORU

COOPERATIVE CONTROL AND OPTIMIZATION OF TWO ROBOTS IN A SHARED WORKSPACE

SEMESTRÁLNÍ PRÁCE

SEMESTRAL THESIS

AUTOR PRÁCE — **Bc. Vít Fousek**

AUTHOR

VEDOUCÍ PRÁCE — **Ing. Libor Veselý, Ph.D.**

SUPERVISOR

BRNO 2026

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

Semestrální práce

magisterský navazující studijní program **Kybernetika, automatizace a měření**

Ústav automatizace a měřicí techniky

Student: Bc. Vít Fousek ***ID:*** 247370

Ročník: 2 ***Akademický rok:*** 2026/27

NÁZEV TÉMATU:

Kooperativní řízení a optimalizace dvou robotů ve sdíleném prostoru

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

1. Vypracujte rešerši metod detekce kolizí při pohybu dvou robotických systémů ve společném pracovním prostoru.
2. Vytvořte simulované prostředí pro kooperaci dvou robotických systémů ve společném pracovním prostoru.
3. Navrhněte algoritmus pro rovnoměrné rozložení pracovního zatížení mezi kooperující roboty.
4. Proveďte sadu experimentů a porovnejte efektivitu navržených algoritmů.
5. Navrhněte a implementujte algoritmus pro včasnou detekci a predikci kolizí při souběžném pohybu obou robotických systémů.

Na semestrální práci je nutné vypracovat body č. 1 a 2 zadání.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

[1] Lavalle, S. M.: Planning algorithms, New York: Cambridge University Press, 2006, ISBN 0-521-86205-1.

Termín zadání: 14.9.2026 ***Termín odevzdání:*** 6.1.2027

Vedoucí práce: Ing. Libor Veselý, Ph.D.

doc. Ing. Petr Fiedler, Ph.D.
předseda rady studijního programu

UPOZORNĚNÍ:

Autor semestrální práce nesmí při vytváření semestrální práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č.40/2009 Sb.

ABSTRAKT

Abstrakt práce v originálním jazyce

KLÍČOVÁ SLOVA

Klíčová slova v originálním jazyce

ABSTRACT

Překlad abstraktu (v angličtině, pokud je originálním jazykem čeština či slovenština; v češtině či slovenštině, pokud je originálním jazykem angličtina)

KEYWORDS

Překlad klíčových slov (v angličtině, pokud je originálním jazykem čeština či slovenština; v češtině či slovenštině, pokud je originálním jazykem angličtina)

Vysázeno pomocí balíčku `thesis` verze 4.13; `https://latex.fekt.vut.cz/`

FOUSEK, Vít. *Název studentské práce*. Semestrální práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav automatizace a měřicí techniky, 2027. Vedoucí práce: Ing. Libor Veselý, Ph.D

Prohlášení autora o původnosti díla

Jméno a příjmení autora:	Bc. Vít Fousek
VUT ID autora:	247370
Typ práce:	Semestrální práce
Akademický rok:	2026/27
Téma závěrečné práce:	Název studentské práce

Prohlašuji, že svou závěrečnou práci jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucí/ho závěrečné práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce. V souvislosti s vytvořením závěrečné práce jsem neporušil zásady a doporučení VUT k využívání generativní umělé inteligence.

Jako autor uvedené závěrečné práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této závěrečné práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a/nebo majetkových a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Brno ....

podpis autora*

*Autor podepisuje pouze v tištěné verzi.

PODĚKOVÁNÍ

Rád bych poděkoval vedoucímu diplomové práce panu Ing. Liborovi Veselému, Ph.D. za odborné vedení, konzultace, trpělivost a podnětné návrhy k práci.

Obsah

Úvod **11**

Cíle práce **12**

1 Teoretická část studentské práce **13**

1.1 Metody detekce kolizí pohybu 13

1.1.1 Vzdálenost koncových bodů 13

1.1.2 Vzdálenost koncových bodů s vektorem pohybu 13

1.1.3 Rozdělení prostoru na kvadráty 13

1.2 Simulované prostředí 14

Závěr **15**

Literatura **16**

Seznam obrázků

Seznam tabulek

Seznam výpisů

Úvod

Úvod studentské práce, např…

Nečíslovaná kapitola Úvod obsahuje „seznámení“ čtenáře s problematikou práce. Typicky se zde uvádí: (a) do jaké tematické oblasti práce spadá, (b) co jsou hlavní cíle celé práce a (c) jakým způsobem jich bylo dosaženo. Úvod zpravidla nepřesahuje jednu stranu. Poslední odstavec Úvodu standardně představuje základní strukturu celého dokumentu.

Tato práce se věnuje oblasti **DSP!** (**DSP!**), zejména jevům, které nastanou při nedodržení Nyquistovy podmínky pro ***symfvz!*** (**symfvz!**).[1]

Šablona je nastavena na *dvoustranný tisk*. Nebuďte překvapeni, že ve vzniklém PDF jsou volné stránky. Je to proto, aby důležité stránky jako např. začátky kapitol začínaly po vytisknutí a svázání vždy na pravé straně. Pokud máte nějaký závažný důvod sázet (a zejména tisknout) jednostranně, nezapomeňte si přepnout volbu `twoside` na `oneside`!

[1] Tato věta je pouze ukázkou použití příkazů pro sazbu zkratek.

Cíle práce

Konkrétní specifikace cílů, které má autor v práci vyřešit. Tato kapitola je *volitelná* – pokud váš studijní program nevyžaduje zvláštní kapitolu s cíli, cíle specifikujte v rámci Úvodu.

1 Teoretická část studentské práce

1.1 Metody detekce kolizí pohybu

1.1.1 Vzdálenost koncových bodů

1.1.2 Vzdálenost koncových bodů s vektorem pohybu

1.1.3 Rozdělení prostoru na kvadráty

1.2 Simulované prostředí

Důležitou částí semestrální práce je vytvoření simulovaného prostředí pracoviště robotů. Jsou tři hlavní programy v kterých lze simulace vytvořit.

Scene Viewer

Program Scene Viewer je vytvořený přímo od firmy B&R, tedy patří do jednoho kompletního řešení podporovaného přímo vývojáři a nejlépe zdokumentovaným propojením s virtuálním i reálným PLC od této firmy.

Největší výhodou je existence vytvořených modelů robotů, které přímo odpovídají modelům v Automation Studiu. Takže není nutné zabývat se vytvářením vlastního 3D modelu. Simulátor komunikuje s PLC pomocí OPC UA, nebo alternativně pomocí PVI.

Scene Viewer lze dostat zdarma na stránkách B&R. Při prvním spuštění je třeba vytvořit certifikát, který se uloží na počítači.

industrialPhysics

Pokročilý program, ve kterém lze vytvořit celé virtuální pracoviště, je industrialPhysics od firmy machineering.

Program lze snadno zařadit do již existujícího ekosystému firmy. Umožňuje vkládat 3D modely, programování robotů, vývoj programů pro PLC a následnou vizualizaci. Pro komunikaci s PLC od B&R je však nutné do programu navíc doinstalovat plugin. Komunikaci pak zajišťuje OPC UA.

Jedná se o placený program, jehož cena je od 300 € měsíčně (přibližně 7300 Kč), nebo 1200 € jednorázově (přibližně 29200 Kč).

Unity 3D

Závěr

Shrnutí studentské práce.

Literatura

[1] B&R Automation Help, *Automation Help*, Online. Dostupné z: `https://help.br-automation.com/#/en/6`. [cit. 2026-10-23].

[2] industrialPhysics, *iPhysics*, Online. Dostupné z: `https://www.machineering.com/en/products/iPhysics/`. [cit. 2026-10-23].